

Лабораторная работа №7

Основы информационной безопасности - Бекауов А.Т

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Введение

Цель данной лабораторной работы - получение практических навыков работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.

Выполнение лабораторной работы

От имени пользователя guest определим расширенные атрибуты файла dir1/file1. Затем командой chmod на файл file 1 устанавливаю права разрешающие чтение и запись для владельца файла.

```
[guest@atbekuov ~]$ lsattr dir1/file1
----- dir1/file1
[guest@atbekuov ~]$ cd dir1/
[guest@atbekuov dir1]$ chmod 600 file1
[guest@atbekuov dir1]$ ls -l
total 4
-rw-----. 1 guest guest 5 Apr  4 21:33 file1
[guest@atbekuov dir1]$
```

Попытка изменения атрибутов file1 от имени guest

Далее попытаюсь изменить расширенные атрибуты file1 от имени пользователя guest. Попытка неудачная - отказано в доступе

```
[guest@atbekuov dir1]$ chattr +a file1  
chattr: Operation not permitted while setting flags on file1
```

Изменение атрибутов file1 от имени администратора

После этого захожу на вторую консоль под именем администратора, и добавляю к file1 атрибут a

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo chattr +a /home/guest/dir1/file1  
[atbekauov@atbekuov ~]$ lsattr
```

Проверка расширенных атрибутов file1

От пользователя guest проверяю правильность установления атрибутов

```
[guest@atbekuov dir1]$ lsattr file1
-----a----- file1
[guest@atbekuov dir1]$
```


Проверка выполнения операций (с атрибутом a)

Далее проверяю возможность выполнения следующих действий: дозапись в файл (выполнено), чтение файла (выполнено), стирание информации (отказано в доступе), переименование файла (отказано в доступе).

```
[guest@atbekuov dir1]$ echo "test" file1
test file1
[guest@atbekuov dir1]$ cat file1
abcd
[guest@atbekuov dir1]$ echo "test" > file1
bash: file1: Operation not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ mv file1 file2
mv: cannot move 'file1' to 'file2': Operation not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ mv ~/dir1/file1 ~/dir1/file2
```

Изменение прав на файл (с атрибутом а)

Попробую установить на файл file1 права 000 с атрибутом а. Отказано в доступе

```
[guest@atbekuov dir1]$ chmod 000 file1
chmod: changing permissions of 'file1': Operation not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ ls -l
total 4
-rw-----. 1 guest guest 5 Apr  4 21:33 file1
[guest@atbekuov dir1]$
```

Снятие атрибута а с file1

Снимем атрибут а с файла file1 от имени администратора.

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo chattr -a /home/guest/dir1/file1  
[sudo] password for atbekauov:  
[atbekauov@atbekuov ~]$
```

Проверка выполнения операций (без атрибута а)

Проверяем все те же действия без атрибута а: дозапись в файл (выполнено), чтение файла (выполнено), стирание информации (выполнено), переименование файла (выполнено), изменение прав на файл (выполнено).

```
[guest@atbekuov dir1]$ echo "test" file1
test file1
[guest@atbekuov dir1]$ cat file1
abcd
[guest@atbekuov dir1]$ echo "test" > file1
[guest@atbekuov dir1]$ cat file1
test
[guest@atbekuov dir1]$ mv ~/dir1/file1 ~/dir1/file2
[guest@atbekuov dir1]$ ls -l
total 4
-rw-----, 1 guest guest 5 Apr  5 17:59 file2
[guest@atbekuov dir1]$ chmod 000 file2
[guest@atbekuov dir1]$ ls -l
total 4
-----, 1 guest guest 5 Apr  5 17:59 file2
[guest@atbekuov dir1]$
```

Добавление атрибута i на file1

Далее от имени пользователя с правами администратора добавил атрибут i на файл file1

```
[atbekauov@atbekuov ~]$ sudo chattr +i /home/guest/dir1/file2  
[atbekauov@atbekuov ~]$
```

Проверка выполнения операций (с атрибутом i)

Далее проверяю выполнение указанных выше операций с атрибутом i: дозапись в файл (провалено), чтение файла (выполнено), стирание информации (отказано), переименование файла (отказано), изменение прав на файл (отказано).

```
[guest@atbekuov dir1]$ lsattr file2
----i----- file2
[guest@atbekuov dir1]$ echo "test" file2
test file2
[guest@atbekuov dir1]$ cat file2
test
[guest@atbekuov dir1]$ echo "abcd" file2
abcd file2
[guest@atbekuov dir1]$ cat file2
test
[guest@atbekuov dir1]$ echo "abcd" > file2
bash: file2: Operation not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ mv ~/dir1/file2 ~/dir1/file1
mv: cannot move '/home/guest/dir1/file2' to '/home/guest/dir1/file1': Operation
not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ chmod 000 file2
chmod: changing permissions of 'file2': Operation not permitted
[guest@atbekuov dir1]$ echo "abcd" file2
```

Заключение

В ходе данной лабораторной работы я получил практические навыки работы в консоли с расширенными атрибутами файлов.